

Análisis de respuesta en frecuencia de circuitos RC y RLC

Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

6 de mayo de 2026

Resumen

1. Introducción

Una línea de transmisión es un medio físico por el cual se propaga una señal eléctrica desde un emisor a un receptor. A diferencia de un circuito eléctrico, el cual supone que las dimensiones físicas de la red son mucho menores que la longitud de onda que se propaga (modelo de elementos *concentrados*), las líneas de transmisión se modelan como elementos *distribuidos*, permitiendo el análisis de señales con longitud de onda comparable a las dimensiones del circuito. [1]

En su forma más usual, una línea de transmisión consiste en un hilo conductor concéntrico a una lámina cilíndrica también conductora, llamada línea coaxial (ver Figura 1a). La corriente que circula por el hilo conductor genera un campo magnético, el cual se modela como una inductancia L en el circuito de la Figura 1b, debido a que el cable no es ideal, se le coloca una resistencia R en serie. Por otro lado, entre el hilo conductor y la lámina cilíndrica existe una diferencia de potencial V , la cual puede modelarse como una capacitancia C en paralelo a una conductancia G . La capacitancia representa el almacenamiento de energía del campo eléctrico existente entre ambos conductores, mientras que la conductancia simula las pérdidas asociadas a la conductividad del dieléctrico que las separa.

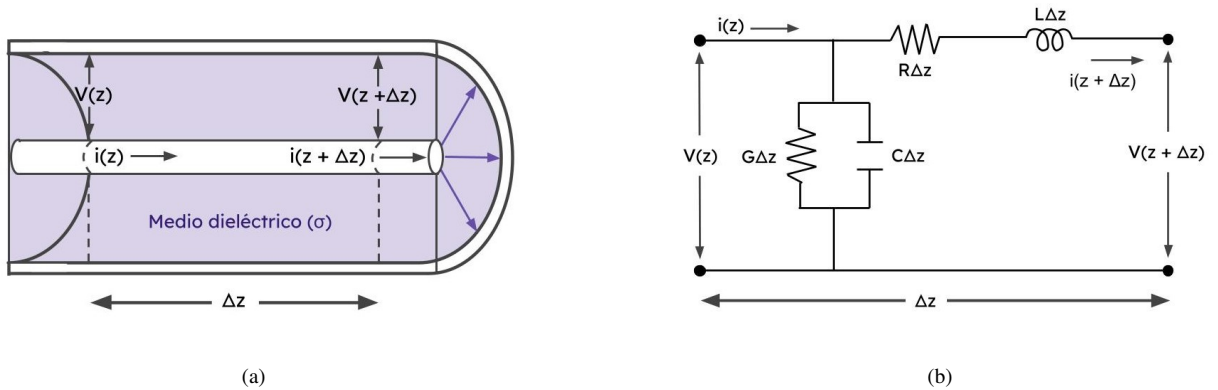


Figura 1: Diagrama de un cable coaxial (a) junto a su circuito equivalente (b).

Las tensiones y corrientes pueden variar tanto en magnitud como en fase a lo largo de la longitud de la línea, por lo que deben describirse como funciones de la posición. De esta manera, cada componente de la red eléctrica (R , L , G y C) se define por unidad de longitud Δz , obteniendo una ecuación diferencial de segundo orden del potencial V respecto a z [2] para el circuito de la Figura 1b como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = RGV + (RC + LG) \frac{\partial V}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \quad (1)$$

2. Materiales y métodos

Se estudió la propagación de un pulso sinusoidal en un arreglo RC en escalera que consta de 16 nodos de resistencias de $2700(135) \Omega$ y capacitores de $220(22) \text{ nF}$, para obtener la impedancia característica del circuito y determinar la constante RC . Para ello se observó la diferencia de potencial de distintos nodos dejando la frecuencia de la fuente constante, y también se varió la frecuencia midiendo la caída de tensión en el nodo 6. Además, se midió la impedancia del circuito midiendo la señal de la primer resistencia y la fuente.

Se utilizó como fuente una señal sinusoidal de amplitud constante mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [3], variando su frecuencia en un rango de $[0, 500] \text{ Hz}$. Tanto la señal de entrada (CH1) como la de salida (CH2) se registraron a través de un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [4], que permitió medir las diferencias de potencial sobre ambos elementos simultáneamente, colocando el negativo de ambos sobre un punto común (ver ??). En primera instancia, se estableció una frecuencia constante de la señal a 50 Hz y luego se varió la salida del CH2 en los 16 nodos del circuito, de manera que utilizando la relación (Falta buscar ref)

$$V(z, t) = V_0 e^{-\sqrt{\frac{\omega RC}{2}} z} e^{i(\omega t - \sqrt{\frac{\omega RC}{2}} z)} \quad (2)$$

Siendo V_0 la amplitud del pulso, RC constante de tiempo a determinar, z el nodo donde se mide y ω la frecuencia de la fuente. Posteriormente, se fijó el CH2 en el nodo 6 mientras se variaba la frecuencia, de manera de utilizar la misma ecuación 2 y obtener la constante del pulso. Paulatinamente, se midió el desfase entre las señales para obtener un diagrama de Nyquist. Para obtener la impedancia se midió la diferencia de potencial entre la fuente y la primer resistencia, y a su vez se registró el desfase entre las señales. De manera que conociendo la relación con la corriente del circuito $Z = V/I$ y utilizando la ley de Ohm se determina la impedancia característica del circuito.

Por otro lado, se midió la respuesta de un cable coaxial $RG - 58$ variando la impedancia de carga del sistema en tres situaciones distintas tal que $Z_L = \infty$, dejando el circuito abierto y por ende la impedancia es la del aire, $Z_L = 0$ puenteando el circuito, y $Z_L = Z_C$ siendo $Z_C = 50 \Omega$ la impedancia característica del circuito el cual es proveído por el fabricante. De manera que se espera ver para cada situación la onda reflejada la cual es determinada por el coeficiente de reflexión tal que $\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$

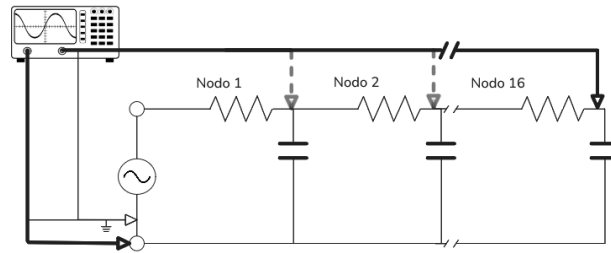


Figura 2: Enter Caption

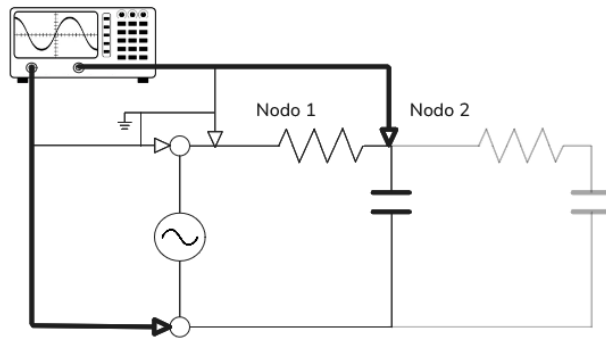


Figura 3: Enter Caption

3. Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos a partir de las medidas de voltaje y desfase realizadas en el circuito RC en escalera, así como la respuesta del cable coaxial bajo tres condiciones de impedancia diferentes. En primer lugar, se realizaron diagramas de bode con los datos obtenidos de la configuración en escalera de RC, tanto para las medidas realizadas variando el nodo del circuito a una frecuencia constante, como para las medidas realizadas variando la frecuencia con nodo fijo. A partir de estos diagramas se obtuvo la constante característica del circuito τ . Asimismo se realizó un diagrama de Nyquist a partir de medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia, con el objetivo de comprobar el comportamiento del arreglo. A partir de las mediciones realizadas sobre el circuito RC en escalera, se construyeron diagramas de Bode con el objetivo de caracterizar la propagación de la señal y determinar la constante de tiempo τ del sistema. De acuerdo con la ecuación (2), la amplitud de la señal decae exponencialmente con el nodo (?) como e^{kz} y presenta un corrimiento de fase proporcional a z , con $k = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$. Esto implica que el logaritmo del módulo y la fase deben depender linealmente tanto de z como de $\sqrt{\omega}$, lo cual permite obtener RC a partir de ajustes lineales.

3.1. Circuito RC en escalera

3.1.1. Medidas a frecuencia constante

En la Figura 4 se presenta el diagrama de Bode obtenido al variar el nodo a una frecuencia fija. Se observa que $\ln(H)$ decrece linealmente con el nodo z , mientras que la fase ϕ aumenta de forma lineal. Este comportamiento es coherente con el esperado para un circuito RC en escalera, a pesar de que es notable que, para los nodos superiores los puntos se desvían del comportamiento lineal esperado. Esto se debe a que al llegar a los últimos nodos del circuito, la aproximación de que el circuito es infinito deja de ser válida, lo que resulta en una disminución de la pendiente del ajuste lineal. Mediante ajustes lineales se obtuvo una pendiente $m_H = -0,307(4)$ para el módulo y una pendiente $m_\phi = 0,302(6)$ para la fase, como se observa en la Figura 5. Utilizando estas pendientes se calculó una constante de tiempo $\tau_H = 6,0(2) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\phi = 6,2(2) \times 10^{-4}$ s consistentes con el valor teórico calculado a partir de los componentes del circuito, $\tau_{ref} = RC = 5,9(4) \times 10^{-4}$ s.

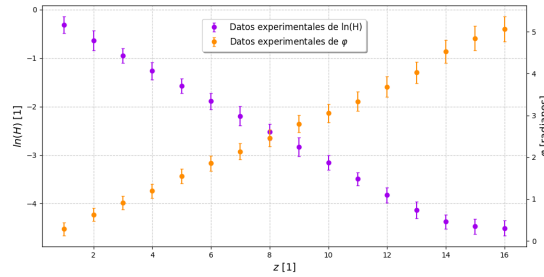
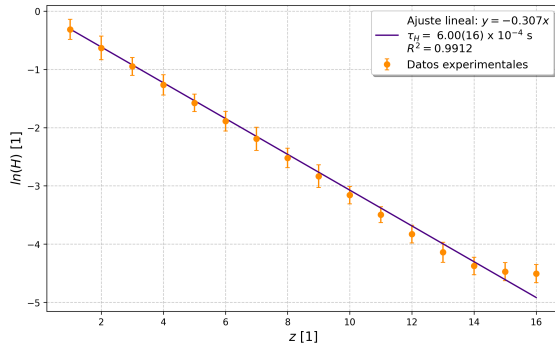
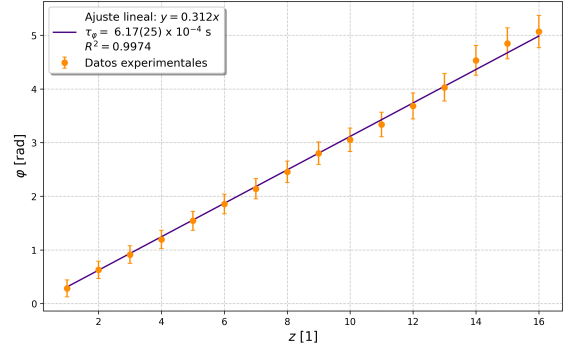


Figura 4: Diagrama de Bode a frecuencia constante. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo, en naranja se presentan los datos correspondientes a la fase en radianes. Para ambos se observa un comportamiento lineal con respecto al nodo z .



(a) Módulo



(b) Fase

Figura 5: Ajustes lineales para el módulo y la fase en función del nodo a frecuencia constante, con el fin de obtener la constante τ . Se puede observar que los puntos correspondientes a los nodos 15 y 16, se alejan de la tendencia lineal observada en los demás datos, resultando en un aumento de pendiente del ajuste que podría no representar el comportamiento del circuito. Esto se debe a la finitud del circuito.

3.1.2. Medidas a nodo fijo

Al fijar el nodo en $z = 6$ y variar la frecuencia, se obtuvieron diagramas de Bode en función de $\sqrt{\omega}$, como se muestra en la Figura 6. Nuevamente se observa un comportamiento lineal tanto para el módulo como para la fase. Los ajustes lineales permitieron obtener $\tau_H = 6,7(9) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\phi = 5,4(7) \times 10^{-4}$ s, como se puede ver en Figura 7. Estos valores son consistentes con el valor teórico, lo que refuerza la validez del modelo utilizado para describir el comportamiento del circuito RC en escalera. En este caso, las incertidumbres asociadas a las medidas son mayores que en el caso de las medidas a frecuencia constante, lo cual puede deberse a errores experimentales relacionados con la medición de la fase para las distintas frecuencias.

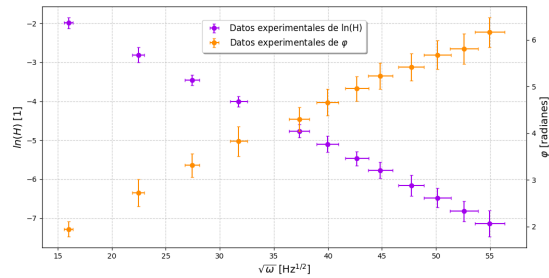
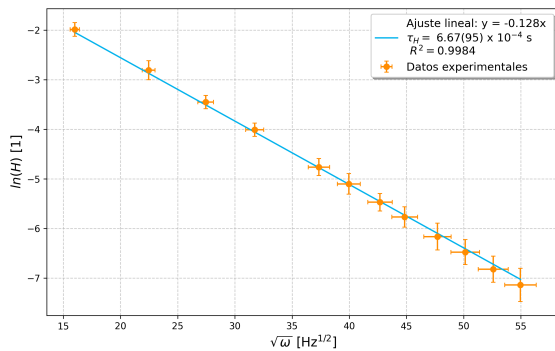
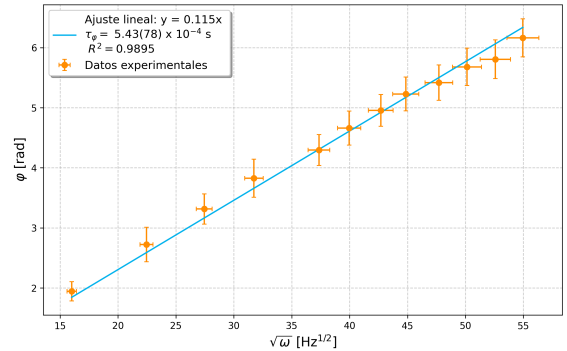


Figura 6: Diagrama de Bode para las medidas dejando el nodo fijo. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo, en naranja se presentan los datos correspondientes a la fase en radianes. Para ambos se observa un comportamiento lineal con respecto a $\sqrt{\omega}$.



(a) Módulo



(b) Fase

Figura 7: Ajustes lineales para el módulo y la fase en función de $\sqrt{\omega}$, con el fin de obtener la constante τ .

Finalmente, se realizó un promedio ponderado con los valores obtenidos de τ a partir de las medidas a frecuencia constante y a nodo fijo, obteniendo un valor de $\tau_{\text{promedio}} = 6,1(1) \times 10^{-4}$ s consistente con el valor de referencia.

3.1.3. Nyquist de Z

Con el objetivo de comprobar el comportamiento del circuito RC en escalera, se construyó un diagrama de Nyquist a partir de las medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia en el mismo rango que las medidas realizadas en el nodo 6. Como se observa en la [Figura 8](#), los puntos experimentales tienden a seguir un comportamiento lineal, lo que resulta consistente con lo esperado teóricamente para este tipo de sistema.

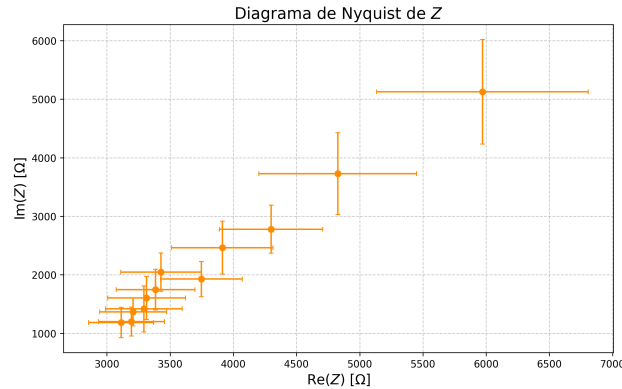


Figura 8: Diagrama de Nyquist obtenido a partir de las medidas experimentales para el circuito RC en escalera. Se observa un comportamiento lineal, consistente con lo esperado.

3.2. Cable coaxial

En esta parte del experimento se analizó la propagación de pulsos en un cable coaxial bajo distintas condiciones de impedancia: Impedancia nula (cortocircuito), impedancia infinita (circuito abierto) e impedancia igual a la característica del cable. Las mediciones se realizaron con un osciloscopio, donde la señal superior corresponde a la señal de entrada (onda incidente) y la inferior a la señal de salida (onda reflejada). Como se observa en la [figura 9](#), para el caso de resistencia infinita, la señal reflejada presenta la misma polaridad que la señal incidente. Es decir, el pulso reflejado coincide en forma con el pulso de entrada. Esto indica que el extremo del cable se comporta como un circuito abierto, donde no circula corriente. Bajo esta condición, la energía de la onda no puede disiparse, por lo que refleja completamente hacia la fuente idealmente con la misma amplitud, cosa que no es así pues el cable no es un elemento ideal y genera una disipación de energía. Este comportamiento es consistente con un coeficiente de reflexión igual a 1.

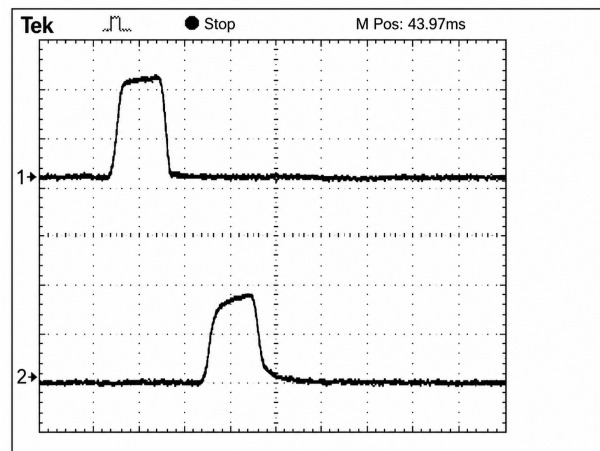


Figura 9: Respuesta del cable coaxial con impedancia infinita (circuito abierto). Se observa que la señal reflejada tiene la misma polaridad que la señal incidente, indicando una reflexión total.

En el caso de resistencia nula, se advierte la presencia de una señal que presenta una polaridad opuesta a la señal incidente en el canal de entrada. Este pulso invertido indica la existencia de una reflexión en el extremo del cable, característica de una terminación en cortocircuito, como se observa en la figura [Figura 10](#). La diferencia temporal entre ambas señales corresponde al tiempo de propagación de ida y vuelta en la línea. Bajo esta condición, la onda se refleja completamente hacia la fuente, pero con una inversión de fase de 180 grados, lo que resulta en una señal reflejada con polaridad opuesta a la señal incidente. Al igual que en el caso anterior, la amplitud de la señal reflejada no coincide exactamente con la señal incidente debido a las pérdidas energéticas en el cable. Este comportamiento concuerda con un coeficiente de reflexión igual a -1.

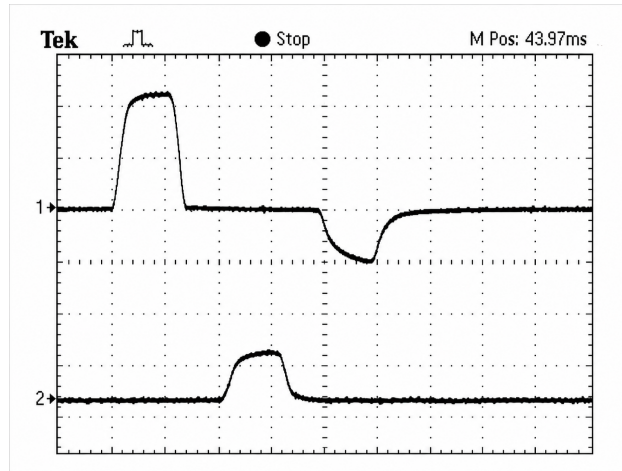


Figura 10: Respuesta del cable coaxial con impedancia nula (cortocircuito). Se observa que la señal reflejada tiene polaridad opuesta a la señal incidente, indicando una reflexión total con inversión de fase.

Finalmente, cuando la impedancia de la terminación es igual a la característica del cable ($Z_C = 50 \Omega$), no se observa señal reflejada. En esta condición, toda la energía de la onda incidente es absorbida, minimizando las reflexiones, como se puede ver en la figura [Figura 11](#). Idealmente, para este caso, el coeficiente de reflexión es nulo.

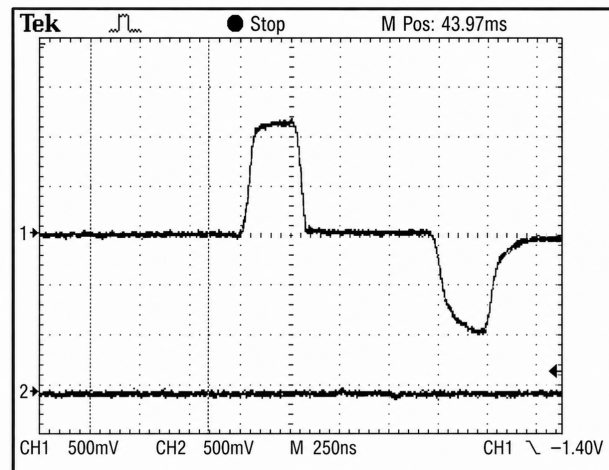


Figura 11: Respuesta del cable coaxial con impedancia igual a la característica del cable. Se observa que no hay señal reflejada, indicando una absorción total de la onda incidente.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran un buen acuerdo con el modelo teórico basado en la ecuación (2). La linealidad observada en los gráficos de Bode confirma que el circuito RC en escalera se comporta de manera tal que la señal se atenúa y desfasa progresivamente a medida que se propaga a lo largo del sistema.

Los valores de la constante de tiempo τ , obtenidos a partir de distintos métodos, resultan compatibles entre sí dentro de las incertidumbres experimentales. Las discrepancias observadas pueden atribuirse principalmente a errores en la determinación del desfase y a efectos no ideales, como la finitud del circuito y las pérdidas de energía en los componentes. Más allá de esto, el conjunto de resultados obtenidos es consistente con el comportamiento esperado para un circuito RC en escalera equivalente a un sistema de transmisión de señales en líneas de transmisión.

Por otro lado, el análisis del cable coaxial permitió verificar experimentalmente los distintos regímenes de reflexión en función de la impedancia de terminación. Los resultados obtenidos concuerdan con las predicciones teóricas, observándose reflexión total sin inversión de fase para circuito abierto, reflexión con inversión de fase para cortocircuito, y ausencia de reflexión en condiciones de adaptación de impedancias.

5. Apéndice

Referencias

- [1] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, 2012, págs. 48-51.
- [2] Daryl W. Preston y Eric R. Dietz. *The Art of Experimental Physics*. John Wiley & Sons, 1991, págs. 43-54.
- [3] Sinometer, Inc. VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR. <http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/2012092714544811255546.jpg>. Accessed: 2026-04-11. 2002.
- [4] Tektronix, Inc. TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual. <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>. Accessed: 2026-04-02. 2002.